# Lugares geométricos y figuras planas

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Reconocer la mediatriz, la bisectriz y la circunferencia como lugares geométricos
- Construir las rectas y puntos notables de un triángulo
- Aplicar el teorema de Pitágoras en problemas planos
- Calcular perímetros y áreas de polígonos y figuras circulares

## Para pensar

**Tres pueblos quieren construir un depósito de agua que quede exactamente a la misma distancia de los tres. ¿Dónde lo ponen?**

## Explicación

### Qué es un lugar geométrico

Un **lugar geométrico** es el conjunto de todos los puntos del plano que cumplen una misma propiedad. Los tres más importantes son:

- **Circunferencia**: puntos a la misma distancia (el radio) de un punto fijo, el centro.
- **Mediatriz** de un segmento: puntos que están a la misma distancia de sus dos extremos.
- **Bisectriz** de un ángulo: puntos que están a la misma distancia de sus dos lados.

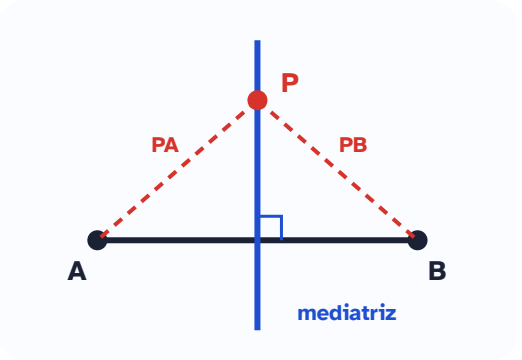
Pensar en «qué puntos cumplen la condición» ayuda a resolver muchos problemas de ubicación.

undefined

### Mediatriz de un segmento

La **mediatriz** de un segmento AB es la recta perpendicular a AB que pasa por su **punto medio**. Cualquier punto P de la mediatriz cumple PA = PB.

Se construye con compás: con centro en A y luego en B, y un radio mayor que la mitad de AB, se trazan dos arcos que se cortan en dos puntos. La recta que los une es la mediatriz. Sirve, por ejemplo, para decidir dónde poner una parada de autobús a igual distancia de dos colegios.




### Bisectriz de un ángulo

La **bisectriz** de un ángulo es la semirrecta que lo divide en dos ángulos iguales. Sus puntos están a la misma distancia de los dos lados del ángulo.

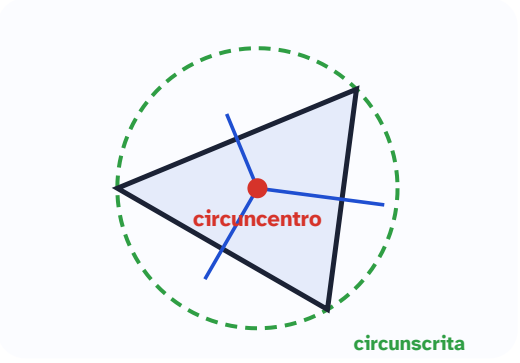
Construcción: con centro en el vértice se traza un arco que corte los dos lados; desde esos dos puntos de corte, con el mismo radio, se trazan dos arcos que se cruzan dentro del ángulo. La recta que une el vértice con ese cruce es la bisectriz.

undefined

## Rectas y puntos notables del triángulo

| Rectas | Se cortan en | Propiedad |
|---|---|---|
| Mediatrices | **circuncentro** | centro de la circunferencia que pasa por los 3 vértices |
| Bisectrices | **incentro** | centro de la circunferencia inscrita (toca los 3 lados) |
| Medianas (vértice → punto medio del lado opuesto) | **baricentro** | centro de gravedad; está a 2/3 de cada vértice |
| Alturas (perpendicular desde un vértice al lado opuesto) | **ortocentro** | puede quedar fuera si el triángulo es obtusángulo |

Un triángulo de cartón se sostiene en equilibrio sobre la punta de un lápiz si lo apoyas en su baricentro.

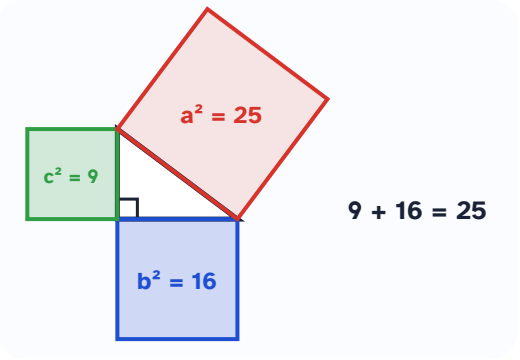



## El teorema de Pitágoras

En todo triángulo **rectángulo**, el cuadrado de la hipotenusa (el lado opuesto al ángulo recto) es igual a la suma de los cuadrados de los catetos:

$a^2 = b^2 + c^2$

Si los catetos miden 6 y 8, la hipotenusa es $\sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} = 10$. Para hallar un cateto se resta: $c = \sqrt{(a^2 - b^2)}$. El teorema también sirve al revés: si $a^2 = b^2 + c^2$, el triángulo es rectángulo. Los albañiles lo usan con la «regla 3-4-5» para comprobar ángulos rectos.




## Pitágoras en otras figuras

Muchas figuras esconden triángulos rectángulos:

- **Diagonal de un rectángulo** de lados a y b: $d = \sqrt{(a^2 + b^2)}$.
- **Altura de un triángulo equilátero** de lado l: $h = \sqrt{(l^2 - (l/2)^2)}$.
- **Apotema de un polígono regular**: con el radio y la mitad del lado.
- **Altura de un trapecio isósceles**: con el lado oblicuo y la diferencia de bases entre 2.

Un televisor de 55 pulgadas mide 55" de diagonal, no de ancho: con Pitágoras se calculan sus medidas reales.

undefined

## Áreas de polígonos

| Figura | Área |
|---|---|
| Triángulo | b · h / 2 |
| Rectángulo | b · h |
| Rombo | D · d / 2 |
| Romboide | b · h |

| Figura | Área |
|---|---|
| Trapecio | $(B + b) \cdot h / 2$ |
| Polígono regular | perímetro · apotema / 2 |

Un polígono irregular se descompone en triángulos y cuadriláteros conocidos y se suman sus áreas. El perímetro, en cambio, es simplemente la suma de los lados. No confundas unidades: el perímetro va en cm y el área en $cm^2$.

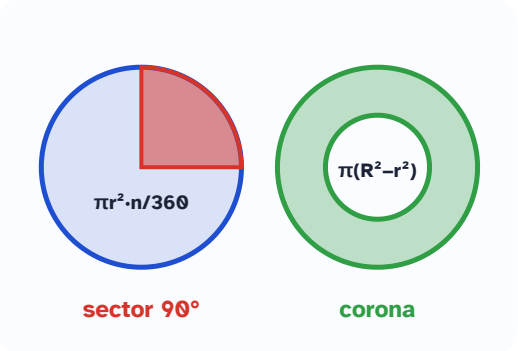
undefined

## Circunferencia y círculo

La **circunferencia** es la línea; el **círculo**, la superficie que encierra. Con radio r:

- Longitud de la circunferencia: $L = 2\pi r$.
- Área del círculo: $A = \pi r^2$.
- Longitud de un arco de n°: $2\pi r \cdot n / 360$.
- Área de un sector circular de n°: $\pi r^2 \cdot n / 360$.
- Área de una corona circular: $\pi(R^2 - r^2)$.

Una pizza de 30 cm de diámetro tiene un área de $\pi \cdot 15^2 \approx 707\ cm^2$, más del doble que una de 20 cm ($\approx 314\ cm^2$).




## Áreas de figuras compuestas

Para calcular el área de una figura compleja hay dos estrategias:

1. **Sumar**: descomponerla en figuras sencillas y sumar sus áreas.
2. **Restar**: tomar una figura grande que la contenga y restar las partes que sobran.

Ejemplo: una ventana formada por un rectángulo de 1 m × 1,2 m coronado por un semicírculo de radio 0,5 m tiene un área de $1{,}2 + \pi \cdot 0{,}5^2 / 2 \approx 1{,}59\ m^2$. Haz siempre un esquema con las medidas antes de calcular.

undefined

## Fórmulas clave del tema

| | |
|---|---|
| **Pitágoras** | $a^2 = b^2 + c^2$ (triángulo rectángulo) |
| **Circunferencia** | $L = 2\pi r$ |
| **Círculo** | $A = \pi r^2$ · sector: $\pi r^2 \cdot n / 360$ |
| **Trapecio** | $A = (B + b) \cdot h / 2$ |
| **Polígono regular** | A = perímetro · apotema / 2 |

## Ejercicios

1. **Describe el lugar geométrico de los puntos que están a 3 cm de un punto O.**

2. **¿Qué punto notable usarías para colocar una fuente a igual distancia de tres casas? ¿Y para colocar un círculo de césped lo más grande posible dentro de un jardín triangular?**

3. **Halla la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos 8 y 15.**

4. **La hipotenusa mide 26 y un cateto 10. Halla el otro.**

5. **¿Es rectángulo el triángulo de lados 20, 21 y 29?**

6. **Calcula la diagonal de un cuadrado de 10 cm de lado.**

7. **Un trapecio isósceles tiene bases de 14 y 8 cm y lados oblicuos de 5 cm. Halla su altura y su área.**

8. **Halla la longitud y el área de una circunferencia y círculo de radio 7 cm.**

9. **Calcula el área de un sector circular de 60° y radio 12 cm.**

10. **Una pantalla de 16:9 tiene 80 cm de ancho. ¿Cuánto mide su diagonal?**

## Practica

1. **Los puntos que están a igual distancia de A y de B forman...**

   **A)** la bisectriz

   **B)** la mediatriz de AB

   **C)** una circunferencia

2. **Las bisectrices de un triángulo se cortan en el...**

   **A)** baricentro

   **B)** ortocentro

   **C)** incentro

3. **El baricentro es el corte de las...**

   **A)** medianas

   **B)** alturas

   **C)** mediatrices

4. **Si los catetos miden 5 y 12, la hipotenusa mide...**

   **A)** 17

   **B)** $\sqrt{119}$

   **C)** 13

5. **¿Es rectángulo un triángulo de lados 7, 8 y 10?**

   **A)** Sí

   **B)** No

   **C)** Depende

6. **El área de un rombo de diagonales 10 y 6 es...**

   **A)** 30

   **B)** 60

   **C)** 16

7. **La longitud de una circunferencia de radio 5 es...**

   **A)** $25\pi$

   **B)** $10\pi$

   **C)** $5\pi$

8. **El área de un círculo de diámetro 8 es...**

   **A)** $64\pi$

**B)** 8π

**C)** 16π

9. **El área de un trapecio de bases 8 y 4 y altura 3 es...**

   **A)** 18

   **B)** 36

   **C)** 15

10. **El área de un sector de 90° es del círculo...**

    **A)** la mitad

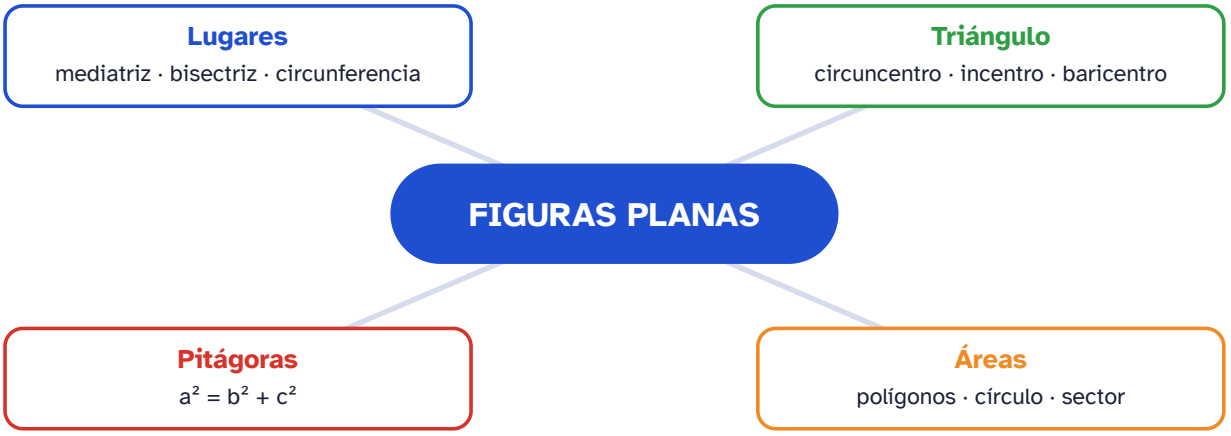
    **B)** la cuarta parte

    **C)** un tercio

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un lugar geométrico, con dos ejemplos; Por qué el circuncentro está a igual distancia de los tres vértices; Cómo sabes si un triángulo es rectángulo conociendo sus lados; Diferencia entre circunferencia y círculo.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Mediatriz**

Puntos a igual distancia de los extremos de un segmento.

**Bisectriz**

Puntos a igual distancia de los lados de un ángulo.

**Circuncentro**

Corte de las mediatrices; centro de la circunferencia circunscrita.

**Incentro**

Corte de las bisectrices; centro de la circunferencia inscrita.

**Baricentro**

Corte de las medianas; centro de gravedad.

**Teorema de Pitágoras**

$a^2 = b^2 + c^2$, con a la hipotenusa.

**Área del círculo**

$\pi r^2$

**Área del polígono regular**

perímetro · apotema / 2

## Soluciones

1. **B)** Definición de mediatriz.
2. **C)** Centro de la circunferencia inscrita.
3. **A)** Es el centro de gravedad.
4. **C)** $\sqrt{(25 + 144)} = 13$.
5. **B)** $49 + 64 = 113 \neq 100$.
6. **A)** $10 \cdot 6 / 2$.
7. **B)** $2\pi r$.
8. **C)** $r = 4 \rightarrow \pi \cdot 16$.
9. **A)** $(8 + 4) \cdot 3 / 2$.
10. **B)** $90 / 360 = 1/4$.

## Soluciones de los ejercicios

1. Una circunferencia de centro O y radio 3 cm.
2. El circuncentro (corte de mediatrices). El incentro (corte de bisectrices), centro de la circunferencia inscrita.
3. $\sqrt{(64 + 225)} = \sqrt{289} = 17$.
4. $\sqrt{(676 - 100)} = \sqrt{576} = 24$.
5. $20^2 + 21^2 = 400 + 441 = 841 = 29^2$. Sí.
6. $\sqrt{(100 + 100)} = \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \approx 14{,}14$ cm.
7. Diferencia de bases entre 2: 3 cm. $h = \sqrt{(25 - 9)} = 4$ cm. Área $= (14 + 8) \cdot 4 / 2 = 44$ cm².
8. $L = 14\pi \approx 43{,}98$ cm. $A = 49\pi \approx 153{,}94$ cm².
9. $\pi \cdot 144 \cdot 60/360 = 24\pi \approx 75{,}40$ cm².
10. Alto $= 80 \cdot 9/16 = 45$ cm. Diagonal $= \sqrt{(6.400 + 2.025)} = \sqrt{8.425} \approx 91{,}8$ cm (unas 36 pulgadas).